

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย	ชื่อเต็ม	วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
	ชื่อย่อ	วท.บ. (สถิติ)
ภาษาอังกฤษ	ชื่อเต็ม	Bachelor of Science (Statistics)
	ชื่อย่อ	B.Sc. (Statistics)

ปรัชญาของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผล การวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลคุณภาพยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่องาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based and Case-based Learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLO 1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO 2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้

PLO 3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

PLO 4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง

PLO 6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้

PLO 7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและ
การใช้เทคโนโลยี

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	138 หน่วยกิต
1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์	4 หน่วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน The King's Philosophy and Sustainable Development	2((2)-0-4)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ Health for All	1((1)-0-2)
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ Benefit of Mankinds	1((1)-0-2)
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่ดี	5 หน่วยกิต
950-102 ชีวิตที่ดี Happy and Peaceful Life	3((3)-0-6)
895-001 พลเมืองที่ดี Good Citizens	2((2)-0-4)
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ	1 หน่วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ Idea to Entrepreneurship	1((1)-0-2)
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล	4 หน่วยกิต
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต Life in the Future	2((2)-0-4)
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology Literacy	2((2)-0-4)
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข	4 หน่วยกิต
การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่วยกิต	
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล Thinking and Reasoning	2((2)-0-4)
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	
142-129 คิดไปข้างหน้า* Organic Thinking	2((2)-0-4)
472-118 เงินในกระเป๋า* Pocket Money	2((2)-0-4)

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร	4 หน่วยกิต
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ Essential English	2((2)-0-4)
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday English	2((2)-0-4)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ English on the Go	2((2)-0-4)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล English in the Digital World	2((2)-0-4)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Success	2((2)-0-4)
หมายเหตุ : กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	
สาระที่ 7 ศูนทริยศาสตร์และกีฬา	2 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้	
895-020 จิมไทย Thai Khim	1((1)-0-2)
895-021 ร้อง เล่น เต้นรำ Singing, Playing, Dancing	1((1)-0-2)
895-022 จังหวะจะเพลง Rhythm and Song	1((1)-0-2)
895-023 กีตาร์ Guitar	1((1)-0-2)
895-024 อุกูเลเล่ Ukulele	1((1)-0-2)
895-025 ฮาร์โมนิกา Harmonica	1((1)-0-2)
895-026 คุหนังคุละครย้อนดูตน Drama and Self-reflection	1((1)-0-2)
895-027 อรรถรสภาษาไทย Appreciation in Thai Language	1((1)-0-2)
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ Creative Drawing	1((1)-0-2)

895-030	ว่ายน้ำ Swimming	1((1)-0-2)
895-031	เทนนิส Tennis	1((1)-0-2)
895-032	บาสเกตบอล Basketball	1((1)-0-2)
895-033	กรีฑา Track and Field	1((1)-0-2)
895-034	ลีลาศ Social Dance	1((1)-0-2)
895-035	เปตอง Petanque	1((1)-0-2)
895-036	ค่ายพักแรม Camping	1((1)-0-2)
895-037	แบดมินตัน Badminton	1((1)-0-2)
895-038	เทเบิลเทนนิส Table Tennis	1((1)-0-2)
895-039	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health	1((1)-0-2)
340-162	สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ The Aesthetic in Photography	1((1)-0-2)
061-001	ความงามของนาฏศิลป์ไทย Aesthetics of Thai Dance	1((1)-0-2)
472-116	ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* Local Arts and Fabric	1((1)-0-2)
472-117	สุขภาพดี ชีวิตมีความสุข* Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life	1((1)-0-2)
142-234	โลกสวย* Life is Beautiful	1((1)-0-2)
142-135	พับเพียบเรียบร้อย* Paper Craft	1((1)-0-2)

142-136	ปั้นดินให้เป็นดาว*	1((1)-0-2)
	Sculpture	
142-137	ใคร ๆ ก็วาดได้*	1((1)-0-2)
	Everyone Can Draw	
142-138	มนต์รักเสียงดนตรี*	1((1)-0-2)
	The Sound of Musics	
142-139	ท่องโลกศิลปะ*	1((1)-0-2)
	Through The World of Art	
142-237	ดีไซเนอร์ชุดดำ*	1((1)-0-2)
	The Designers and Their Black Attires	

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่กำหนดหรือจากรายวิชาที่เลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ	102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	24 หน่วยกิต
322-101 แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)
Calculus I	
322-102 แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)
Calculus II	
324-101 เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)
General Chemistry I	
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory I	
330-101 หลักชีววิทยา 1	3((3)-0-6)
Principles of Biology I	
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1	1(0-3-0)
Principles of Biology Laboratory I	
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน	3((3)-0-6)
Fundamental Physics	

333-101	ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน Fundamental Physics Laboratory	1(0-2-1)
346-111	หลักสถิติ Principles of Statistics	3((3)-0-6)
346-361	ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Database and SQL for Data Analytics	3((2)-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ		
	สำหรับแผนปกติ	57 หน่วยกิต
	สำหรับแผนสหกิจศึกษา	61 หน่วยกิต
346-161	ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ Standard Statistical Software	3((2)-2-5)
346-221	ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ Probability for Statistics	3((3)-0-6)
346-222	สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ Nonparametric Statistics	3((3)-0-6)
346-223	คณิตสถิติศาสตร์ 1 Mathematical Statistics I	3((3)-0-6)
346-231	การประกันภัยเบื้องต้น Introduction to Insurance	3((3)-0-6)
346-232	การวิเคราะห์การถดถอย Regression Analysis	4((4)-0-8)
346-241	ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ Module: Linear Algebra and Operations Research	5((4)-2-9)
346-261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic Computer Programming	2((1)-2-3)
346-321	คณิตสถิติศาสตร์ 2 Mathematical Statistics II	3((3)-0-6)
346-322	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง Sampling Techniques	3((3)-0-6)
346-331	การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ Applied Multivariate Analysis	3((2)-2-5)
346-332	การวิเคราะห์เชิงทำนาย Predictive Analytic	3((2)-2-5)

346-333	แผนแบบการทดลองเบื้องต้น Introduction to Experimental Designs	3((3)-0-6)
346-334	ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น Introduction to Research Methodology	3((3)-0-6)
346-351	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ Big Data Analytics and Applications	3((2)-2-5)
346-441	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ Statistical Quality Control	3((3)-0-6)
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Statistics for Data Science and Business Analytics	3((2)-2-5)
346-471	สัมมนาทางสถิติ Seminar in Statistics	1(0-2-1)
346-472	สหกิจศึกษา** Cooperative Education	6(0-40-0)
346-491	โครงการทางสถิติ 1 Project in Statistics I	1(0-3-0)
346-492	โครงการทางสถิติ 2* Project in Statistics II	2(0-6-0)
หมายเหตุ * ไม่บังคับสำหรับแผนสหกิจศึกษา		
** สำหรับแผนสหกิจศึกษา		

2.3 วิชาเลือก

สำหรับแผนปกติ	21 หน่วยกิต
สำหรับแผนสหกิจศึกษา	17 หน่วยกิต
1) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติอย่างน้อย รายวิชา/กลุ่มสาระ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ	12 หน่วยกิต
346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว Longitudinal Data Analysis	3((3)-0-6)
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท Categorical Data Analysis	3((3)-0-6)
346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Application of Statistics to Health Sciences	3((2)-2-5)
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น Introduction to Queuing Models	3((3)-0-6)

346-343	การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management	3((3)-0-6)
346-344	ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย Module: Actuarial Science	7((6)-2-13)
346-371	การฝึกงานทางสถิติ Job Training in Statistics	1(0-30-0)
346-431	การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น Introduction to Survival Analysis	3((3)-0-6)
346-432	สถิติประชากรเบื้องต้น Introduction to Population Statistics	3((3)-0-6)
346-442	กระบวนการสโตแคสติก Stochastic Process	3((3)-0-6)
346-443	ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory	3((3)-0-6)
346-444	การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ Simulation for Logistics Management	3((3)-0-6)
346-445	การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 Warehouse Management for Logistics 4.0	3((3)-0-6)
346-481	หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 Special Topics in Statistics I	2((2)-0-4)
346-482	หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 Special Topics in Statistics II	3((3)-0-6)
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์		
322-201	แคลคูลัสขั้นสูง Advanced Calculus	3((3)-0-6)
322-252	ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ Module: Computational Mathematics	5((4)-2-9)
322-322	ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น Introduction to Graph Theory	3((3)-0-6)
322-324	คณิตศาสตร์เชิงการจัด Combinatorics	3((3)-0-6)
322-355	กระบวนการสุ่มเบื้องต้น Introduction to Random Processes	3((3)-0-6)

2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น

สำหรับแผนปกติไม่เกิน

9 หน่วยกิต

สำหรับแผนสหกิจ

5 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

225-355 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

3((3)-0-6)

Production and Operations Management

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์

3(2-2-5)

Structured Programming and Applications

308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

3(2-2-5)

Web Development and Design

308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

Algorithms and Data Structures

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Systems Analysis and Design

308-352 การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ

3(2-2-5)

Data Mining and Visualizations

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3((3)-0-6)

Web Application Programming

344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3((3)-0-6)

Mobile Application Development

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

3((3)-0-6)

Business Intelligent System

345-211 หลักการโปรแกรม

3((3)-0-6)

Principles of Programming

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ

460-101 หลักการตลาด

3((3)-0-6)

Principles of Marketing

460-202 ชุมชาติดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ

7((3)-8-10)

Module: Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice

476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

3((3)-0-6)

Introduction to Logistics Management

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

542-261 การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3((2)-3-4)

Surveying, Maps and Aerial Photography

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6)

Principles of Economics and Application

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4((4)-0-8)

Introduction to Econometrics

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสถิติให้เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะได้ตามความเหมาะสม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา